a + ? m # 2 [ĩT Đ 3 :

*QMi2Mib

¿ É ¾ w 9 Ø X a i 2 T R $\ell(w) = 0$ š © Â Đ

U R R V $$w = 123: \quad S_{123}(t) = 1:$$

a i 2 T k $\ell(w) = 1$

¿ $\ell(w) = 1$ ¥ Â Đ a + ? m # 2 [ĩ T i ® G 2 ? K 2 c` [d]

U R k V $$w = 213 \quad (G 2 ? K 2\ c = (1;0;0)): \quad S_{213}(t) = x_1;$$

U R j V $$w = 132 \quad (G 2 ? K 2\ c = (0;1;0)): \quad S_{132}(t) = x_2:$$

a i 2 T j $\ell(w) = 2$

¿ $\ell(w) = 2$ ¥ Â Đ P ¨ " µ Ø 0 £ b

$w = 231$: ` b b K M M B $D(w) = f1g$

U R 9 V $$S_{231}(t) = @_1(S_{321}(t)) = @_1(x_1^2x_2);$$

U R 8 V $$@_1(x_1^2x_2) = \frac{x_1^2x_2 \quad x_2^2x_1}{x_1 \quad x_2} = x_1x_2;$$

U R e V $$) \quad S_{231}(t) = x_1x_2:$$

$w = 312$ d : ` b b K M M B $D(w) = f1g$ $S_{312}(t) = x_1 + x_2$ ^ ë [T b

a i 2 T 9 $\ell(w) = 3$ K É Â Đ

U R d V $$w = 321: \quad S_{321}(t) = x_1^2x_2 \quad S H q \quad :$$

S_3 a + ? m # 2 [ĩ T ø 9 V X Ü V • 9 Ø S_3 ¥ a + ? m # 2 [ĩ T i Â /

w	B › " F	G 2 ? K 2 c	$\ell(w)$	$S_w(t)$
123	(1;2;3)	(0;0;0)	0	1
213	(2;1;3)	(1;0;0)	1	x_1
132	(1;3;2)	(0;1;0)	1	x_2
231	(2;3;1)	(1;1;0)	2	x_1x_2
312	(3;1;2)	(2;0;0)	2	$x_1 + x_2$
321	(3;2;1)	(2;1;0)	3	$x_1^2x_2$

Ï : ` b b K M M B Â Đ M Â 132; 231 ¥ a + ? m # 2 [ĩ T i ^ † [ T $x_1^{c_1}x_2^{c_2}$ d : ` b b @ K M M B Â Đ M Â 213; 312 ¥ a + ? m # 2 [ĩ T i ^ ë [T X

R X 8 X a + ? m # 2 [ĩ T X [3]

ç l R X R R U a + ? m # 2 [ĩ T i V X × a + ? m # 2 [ĩ T $S_w(t;v)$ ^ a + ? m # 2 ` i T ¥ M w < Ï $t = (x_1; \dots; x_n)$ „ $v = (y_1; \dots; y_n)$ ^ F M X

ñ Ì V [¨ F † › T T ç l b ! $w \in S_n$ 5

U R 3 V $$S_w(t;v) = / 2 i \frac{1}{x_i \quad y_i} \prod_{1 \le i;j \le n} \prod_{i=1}^{n} (x_i \quad y_i)^{\# fk > i : w(k) < w(i)g}$$

---

[d] G 2 ? K 2 $c(w) = (c_1; \dots; c_n)$ ç l ¹ $c_i = \# fj > i : w(j) < w(i)g$ ' Ä ñ Ê Â ª ë 1 ñ l ¥ í Í ñ " b è Â $w = 213$ $c_1 = 1$ 2; 1 Ï 1 < 2 $c_2 = 0$ 3 Ï í 1 1 l $c_3 = 0$ b S_4 Ï $w = 3142$ B › " F (3;1;4;2) $c_1 = 1$ 3 ª µ 1; 2 Ï 1 < 3 2 < 3 Œ º 9 B Q $c_2 = 0$ 1 ª í 1 1 l $c_3 = 1$ 4 ª µ 2 < 4 $c_4 = 0$ # $c(w) = (1;0;1;0)$ $\ell(w) = 2$ n [¹ $x_1^1x_3^1$ b

[3] Ù × Đ Ø × a + ? m # 2 [ĩ T i µ l ¹ 1 " $ n ¸ c b 2 + i B e Q M

÷©NOL¿9Ø¥™T^ G b+Qmt@a+?C¥F2†M;#2[N];2n @™Ï¥ a+?m#28`iX
'ÓÏ áÌ°¤P¨[/L¿9Ø¥™T

URNV
$$S_w(t;v) = \sum_{u \le w} (-1)^{\ell(w)-\ell(u)} S_u(t) \prod_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^{c_i(w)}$$

Ï $c_i(w) = \#\{j > i : w(j) < w(i)\}$ ^ w ¥ G2?K2` G2?K2` +C $S_u(t)$ ^ÜÅ a+?m#2Ti p„|Rîµ¡@ u w "`m?½ ¥ÂÐb [Ry]
"µØ0j˜ × a+?m#2Ti9V[¨"µØ0°¤çl

$$S_w(t;v) = \partial^{(x)}_{w^{-1}w_0} \prod_{i+j \le n} (x_i + y_j)$$

Ïä† [T $\prod_{i+j \le n}(x_i + y_j)$ ‹KÉÂÐ w_0 7"µØ0 $\partial^{(x)}_{w^{-1}w_0}$ ºT¨ x M bƒÕçl +… ‹ @™ ¥©M©ë Tb [RR]
× a+?m#2Ti¡@

$S_{w_0}(t;v) = \prod_{i=1}^{n}(x_i - y_i)$ Ï w_0 ^KÉÂÐ
' $v = y$ H $S_w(t;y) = S_w(t)$ |Ä¹ÜÅ a+?m#2Ti

è RX S_2 ¥9Ø VX S_2 Ïµ ñÂÐ š©ÂÐ $w = 12$ „KÉÂÐ $w_0 = 21$ b S_2 Ï¥ÜÅ a+?m#2Ti®"µØ0 @ ¾wçl $S_{ws_i}(t) = \partial_i(S_w(t))$ SH q $S_{w_0}(t) = x_1^{\ell(w_0)}$

$S_{12}(t) = 1$ š©ÂÐ
$S_{21}(t) = x_1$ ® $\partial_1(x_1 x_2) = x_1$

C ¨F† T9Ø × a+?m#2Ti
RX $w = 12$ š©ÂÐ
NH $w = 12$ $\ell(w) = 0$ ¡@ u w ¥ºµ $u = 12$ '&

$$S_{12}(t;v) = (-1)^{0-0} S_{12}(t) \prod_{i=1}^{2} (x_i - y_{w_0 w(i)}) = 1 \cdot (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)^0 = 1$$

kX $w = 21$ KÉÂÐ

[N] Ù l¹^ G b+Qmt@a+?Cî¥V M$n2¸c;2` b2+iBbQM
[Ry] Ù × a+?m#2TiÂ…¨"µØ0çl$n¸c b2+iBkQ9M
[RR] µØ0çl#÷ è0n¸c b2+iBkQ9M

R Xç ! © M

@ ™ $Fl_n(C)$, $H_T(Fl_n(C))$ T ¹ $H_T(pt) = Z[y_1; : : : ; y_n]$ @^ 1 ® ¥ - ¸ ®

ç I R X k08 • UN (w) Ð B (w) VX Ä ñ w 2 W ç I

$$N(w) := N \setminus wNw^{-1}$$

”

$$B(w) := T \cap N(w)$$

+ … N (w) ^ N ¥ B ñ 0 [» ” ¹ jI (w)j b

ô > m K T ? ` 2 R vj b a (2 + i B Q M T k [3 ) N (w) ] ¿ a + ? m # 2 8 ` i B wB/B = $C^{\ell(w_0)-\ell(w)}$ Y V x 7! xwB/B b + Y ¹ N (w) ^ õ Y ¥ b

k X„ ý

' á Ì ù î @ ™ $\mathrm{Fl}_n(C)$ ¥] Ø Ì H B ñ ' Ù 5 ^ ñ a + ? m # Ë 2 M i ð ö ¤ ž I ¹ $ ÷ Ú ' ¹ ª Â T á Ì ¨ × a + ? m # 2 [T i $S_w(t; v)$ T ¹ @ ™ © M 0] Ø Ë ¥ } V í R d ¹ ð $S_u(t; v)$ $S_v(t; i)$ Â … Z 7 ¹ † ñ $S_w(t; i)$ ¥ L Ÿ F † $ Z 7 " ” $c^w_{u;v}(v; i)$ ¡ @ I ¹ Ÿ É $
ƒ „ • á Ì ù î [/ Z 7 T

$$S_u(t; v)\, S_v(t; i) = \sum_{w \in S_1} c^w_{u;v}(v; i)\, S_w(t; i)$$

Ï $c^w_{u;v}(v; i)$ ^ 1 ¿ v „ i ¥ [T b R 3

k X R V X + y ž B î Ø ñ ‰ X ¥ Ä X ù î ƒ ñ Ù 5 ¥ B ñ 1 – ¦ { ^ V K e † ¥ f ƒ 7 S – ª ï „ w < b
» B „ : ` b b K M M B 3 ™ M b ' u „ v û ^ : ` b b K M M † B H M Y f M ¤ + Y b b k @ : ` b b K M † M B w M ¥ a + ? m # 2 [ T i V [ • î L Ÿ y 0 ¥ ð $S_w(t; v) = \prod_{i=1}^{k}(x_{a_i} - y_{b_i})$ ƒ Õ y 0 Ä ™ T P ¤ ð Z 7 ¥ ² B " – b J Q H 2 p @ a k e ; n M Q ó ƒ t " ” ¥ F † T E M m i b Q M R 3 6 Q + (… ³ d b ƒ Õ ß / : ` ? K (R) R £ ü [/ ž Ÿ ² T

ç Ø R X R U : ` ? K S Q b B i B p B R i R v h ? 2 Q ` 2 K X (! X k ; w) V 2 S_n s Y ^ k_1 @ : ` b b K M M „ B $k_2$ M @ : ` b b K M † M B 5 M

$$c^w_{u;v}(v; i) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}[t_1 - y_1; t_1 - y_2; \ldots]$$

' Z 7 " ” ^ 1 ¿ $t_i - y_j$ ¥ d µ œ ” " ” [T b R N

» = „ € Õ : ` b b K M M B K Å M b B ñ 1 – ¥ Ù 5 ^ : ` ? K ¥ ž Ÿ ² T ? Ž w < ž © i † $ a K m 2 k d 4 ([/ ‰ X i i ' ' Ó ¥ ö 1 ² T h ? 2 Q ` 2 K R X R

ç Ø R X k U h ? 2 Q ` 2 K R ‰ R X , (k a d K Q M 2 B 2 + i m X ! 2 u ; R v ; X w R 2) S V 5 $c^w_{u;v}(v; i) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}[t_1 - y_1; t_1 - y_2; \ldots]$ b

---

R e Ù > m K T ? ` 2 v b a 2 + ¥ B Q M ? k B . 2 + Q K T Q ª b B $ B n Q M b 2 + i B 9 Q M

R d × a + ? m # 2 [T i ^ G b + Q m t @ a + ? C Ë x ¥ 2 M # w 2 < ; 2 Æ - “ ¥ v M Ÿ : c @ ™ ¥ + y Ä • b

R 3 v = i = 0 H $c^w_{u;v}(0;0) \in N$ ^ Ü Å ¥ a + ? m # ² 2 Ë ” 9 ” @ ™ Ï a + ? m # 2 8 ` ¥ Œ Ä ñ ” i i ' > B H # › 2 Ë ô Ù 5 n b 2 + i B R Q k ¥ M , • b

R N Ù ¹ I ¹ : ` ? K S Q b B i B p B ì v b b K M M † B $ M $k_1; k_2$ ¥ T ¨ ^ I ¹ $ n ¸ c b 2 + i B k Q M

RyXcl²

'cº a Km¥HJQH2p@ã˜;TM¥,•=¸b1o1ÄÂ/

URaV2T ` i2//2b+2Mib 2T ` i2//2b+2Mib^+TQîM¥BÉBHQM
iiñQ˜ @™ ~ ;K MBÏQH+?m#2`i a+?m#2`iM-Œ¥b
5Ÿ

UkðV T T`Q/m+i 7Q`K[mXHUV| × a+?m#2`iTi¥ð Z7¹"
"dµ¥ a+?m#2`iTiLŸF†

UjVS i?m ˜ T i?/B ;` K KQ/2"H+…cl¥F†³dii^å9
"

U9.VQKBM Mi TT`QtBKö•i/BÍQ4M |Bî† ôÄe ô¹ö•†
¥"dZE

U84V6„Ø HB7iBM;H2hKhK„Ø `2/m+iBQM ^HüK¥K Ÿý b

T¹w,' y=zH 'c¥ T°¤ó :` ? K TQbBÍBX¥£üiiƒ|
^/Bc¥ö5b

RR¸Xc ö1 T¥W%£ü

ß " +F;`QmMX'/«ó çØ jN¥›œ£ü%«b£ü•¨ $\ell(u)+\ell(v)$ ¥B
,Eb

•"çl S ` K2i2`.2}MBiBQMb

$u;v \in S_1$ ñík† µK† ¥i
$\ell(w)$ † w ¥É BMp2`bBQM
$.2(w) = \{i : \ell(ws_i) < \ell(w)\}$ /†Ä"†
p b2T ` i2//2bH+q2ÏM¥isb¸œ"

X©Hq :Bp2M
$(u;v)$ ¡@ b2T ` i2//2bH+q2Mib
B,L! îµ $\ell(u^0)+\ell(v^0) < \ell(u)+\ell(v)$ ¥f™ Tîë

"S :Q HX£ü

$$S_u(t;x)S_v(t;x) = \sum_w e^w_{uv}(v;x)S_w(t;x)$$

W%w•„ç .2`Bp iBQM aXi,2çTbR In w ¡@ $\ell(ws_i) < \ell(w)$ ¥f™b
® a+?m#2`iTi¥ 'ŸÉ n»Bc µ

$$S_w(t;x) = \frac{S_{ws_i}(t;x) - S_w(t;x)}{x_i - y_j}$$

Ï j ^ ñ+ç·Sb
„ç k ‹¨„Ø 98„„Ø 9eÉ›¾Bb
' $\ell(ws_i) < \ell(w)$ H

$$e^w_{uv}(v;x) = e^{ws_i}_{us_i;vs_i}(v;x)$$

' $\ell(ws_i) > \ell(w)$ H

$$e^w_{uv}(v;x) = e^{ws_i}_{us_i;v}(v;x) + e^{ws_i}_{u;vs_i}(v;x)$$

„ç j æ¨ b2T ` i2//2bH+q2MÅib/†ÄÊÂb
®çl i p P¤

jNXR※ỳkĐXµr>ý X>ý U*v+H2ỵV+…Ï >ý^}"[¥>0[¥œ"
"LŸF†bèÂ Y ^ X ¥>0[5 [Y] ^Bñ>ýb µr>ý U1z2+iBp2 +v+H2V
ÂT>ýÏîµ""û^dµœ" 5ë ¹µr>ýb9ü^ª µr>ýº^ÏÄ>
0[¥ ôi ô{×" Àµ ôµ† ôb»" ! Y ^¯}"[/BK = k VUY ^ k
»¯[L»" 2k b

jNXR®ỊM X 0]Ø Xƒ^|‰ê¥ ô]Ø ôĐô•T¨ ô²†¥Ø,b ©M 0
]Ø $[Y]_T$! T X T¨b X ¥T@M 0]Ø $H_T(X)$ ^Bñ]HI' X
¥‰ê• „ T T¨• ¥Ìb°4Ø³ ôY]Ø H (X) º1• X ¥™ ©M
0]Ø $H_T(X)$ -":c T X 8¹îb Ë $[Y]_T$ ÂT Y X ^ T@M0[T
û Y 5 Y ©M 0]ØÏµBñË $[Y]_T$ 2 $H_T(X)$ b

' T ÜOT¨H $[Y]_T$ ü^ôY¥Ë [Y] 2 H (X) b
$[Y]_T$ c ÷ 1¿ Y ĐT E¡1"¥• b

"@M ÂT• B T¨ X 0[Y ^ B @M¥ B @BMp ìÅ"Mîµ
b2B µ bY=Ybƒ £ Y B T¨/² ×çb

jNXRâX9ôX Xâ • UlMBTQi2Mi ;BQ̂ mí TVg ^â ¥ÂT $(g\ I)^m = 0$
ñ m îëbâ "•®îµ+˜´û¹ R¥ "Fîb â ô UlMBTQi2Mi
` /B+ IHVB ^õYV³}"•b B ¥â ô U :T $U = U_N$ U ^ B Ïîµ
â íÍ î¥ž?0•bñ¡@

$$B = U\ T; \quad U \setminus T = feg:$$

°4Ø³ B V[s³¹Bñ ô- :¥ ôÌë0• T „Bñ ôâ ¥ ôØ˜" ˜L[
¹ R0• U ¥ö° b @™ G/B

具体例子：在 $\mathbb{P}^1$ 的情形（section 17）：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q \cdot \sigma(1)$$

这里 q 出现因为两条直线（在 $\mathbb{P}^1$ 中）相交于一条曲线（亏格 0 曲线），而不是一个点。

与经典情形的对比：

情形	代数结构	结构常数 c
经典上同调 $H^*(X)$	$\mathbb{Z}$-代数	$c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$
等变量子上同调 $H_T^*(X)$	Λ-代数（$\Lambda = \mathbb{Z}[x_i]$）	$c_{u,v}^w \in \Lambda$，系数非负
等变量子量子上同调 $QH_T^*(X)$	分次 $\Lambda[q]$-代数	$c_{u,v}^{w,d} \in \Lambda$，系数非负

49. $f : \mathbb{P}^1 \to X$ 中的 X 是什么？

49.1. 问题. 在量子上同调的定义中，出现稳定映射 $f : \mathbb{P}^1 \to X$，这里的 X 是什么？$\mathbb{P}^1$ 又是什么？

49.2. 回答. $X = G/P$ **是齐次空间（homogeneous space）**：
在 section 17 中我们看到，$X = G/P$ 是旗流形（flag variety），其中：

- G 是连通复半单李群（如 $GL_n(\mathbb{C})$）
- $P \subset G$ 是抛物子群（parabolic subgroup）
- G/P 是齐次空间，等同于旗流形 Fl_n

$\mathbb{P}^1$ **是复射影直线**：
$\mathbb{P}^1$ 是 1 维复射影空间，也等价于 Grassmannian $Gr(1, n+1)$。它是一条紧致（compact）的复曲线，亏格（genus）为 0。

稳定映射 $f : \mathbb{P}^1 \to X$ **的几何含义**：
在量子上同调中，我们不再计数点与 Schubert 簇的交点，而是计数曲线与 Schubert 簇的交点。具体来说：

- f 是一个代数曲线（这里是 $\mathbb{P}^1$，亏格 0 曲线）
- f 的像 $f(\mathbb{P}^1) \subset X$ 是旗流形中的一条复曲线
- 稳定映射的模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 参数化了所有满足特定条件的映射

与经典 Schubert calculus 的对比：

情形	计数对象	结构常数 c 的取值
经典上同调	X 中点的相交数	$c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$
等变量子上同调	点的相交（等变权）	$c_{u,v}^w \in \Lambda$，非负系数
等变量子量子上同调	稳定映射的个数	$c_{u,v}^{w,d} \in \Lambda$，非负系数

为什么是 $\mathbb{P}^1$？：因为亏格 0 曲线（rational curves）在代数几何中特别重要——它们是最简单的非平凡复曲线，而且通过 $\mathbb{P}^1$ 可以用 Kontsevich 的稳定映射模空间很好地参数化。

50. Kim 的思想如何迁移到 Mihalcea 的等变量子 Schubert 演算

50.1. 问题. Mihalcea 在论文中基于 Kim 的思想，将等变量子 Schubert 演算定义为分次 $\Lambda[q]$-代数。Kim 的核心思想是什么？Mihalcea 如何迁移这一思想？

50.2. 回答. Kim 的核心思想：提升环作用 (Lifting the Torus Action)。
Kim 在 1996 年的论文 *On equivariant quantum cohomology* 中的核心 insight 是：**把量子上同调的整套 machinery 提升到等变范畴**。具体而言：

(1) T**-作用提升**：如果 torus T 作用在齐性空间 $X = G/P$ 上，这个作用自然地诱导出在 Kontsevich 稳定映射模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}(X, d)$ 上的 T-作用。

(2) **等变评估映射**：评估映射 $ev_i : \overline{\mathcal{M}}_{0,n}(X,d) \to X$ 是 T-等变的，因此可以把 X 上的等变 Schubert 类拉回到模空间。
(3) **等变 Gromov-Witten 不变量**：因为映射是等变的，得到的不是整数（普通量子上同调），而是 $\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_r]$ 中的多项式——即等变 Gromov-Witten 不变量。
(4) **结合性 (WDVV 方程)**：Kim 证明了这些新的不变量满足 WDVV (Witten-Dijkgraaf-Verlinde-Verlinde) 方程，从而确保了 graded $\Lambda[q]$-代数上的量子杯积是结合的。

Mihalcea 的迁移方式：Mihalcea 直接采用了 Kim 的这套 $\Lambda[q]$-代数框架作为他的 Schubert 演算的代数基础。Kim 的工作保证了：

- 等变 Gromov-Witten 不变量是定义良好的；
- 量子上积在 $\Lambda[q]$ 上是结合的；
- 结构常数（等变量子 Littlewood-Richardson 系数）$c_{u,v}^{w,d}$ 形成一个相干的环。

然后 Mihalcea 在这个代数存在性的基础上，**结合 Graham 的几何横截性和投影公式**，来证明这些结构常数不仅存在，而且具有非负系数的正性 (positivity)。

核心洞察：Kim 的贡献是范畴化的提升（从整数到多项式），Mihalcea 的贡献则是利用这个提升的结构来证明正性。[18]

[18]问：Kim 的思想如何迁移到 Mihalcea 的等变量子 Schubert 演算？见附录 section 50。

Bibliography

[1] David Anderson and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. 2015.

[2] David Anderson and William Fulton. Equivariant cohomology in algebraic geometry. 2023. doi: 10.1017/9781009349994.

[3] Sara C. Billey. Kostant polynomials and the cohomology ring for g/b. *Duke Mathematical Journal*, 96(1):205–224, 1999. doi: 10.1215/S0012-7094-99-09608-4.

[4] Armand Borel. Sur la cohomologie des espaces fibrés principaux et des espaces homogènes de groupes de lie compacts. *Annals of Mathematics*, 57(2):115–207, 1957.

[5] Anders S. Buch. Quantum cohomology of grassmannians. 2001.

[6] Claude Chevalley. Sur les décompositions cellulaires des espaces g/b. 1994. Published posthumously, with commentary by William Fulton.

[7] Neil J. Y. Fan, Peter L. Guo, and Rui Xiong. Bumpless pipe dreams meet puzzles. *Advances in Mathematics*, 463:Paper No. 110113, 29, 2025. doi: 10.1016/j.aim.2025.110113.

[8] Sergey Fomin and Anatol N. Kirillov. Quadratic algebras, dunkl elements, and schubert calculus. *Advances in Geometry*, 172:147–182, 1999.

[9] William Fulton and Rahul Pandharipande. *Notes on stable maps and quantum cohomology*. 1997. preprint, arXiv: alg-geom/9608011.

[10] Yibo Gao and Rui Xiong. Graham positivity of triple schubert calculus. 2025.

[11] William Graham. Positivity in equivariant schubert calculus. *Duke Mathematical Journal*, 109(3):599–614, 2001.

[12] Mikhail Gromov. Pseudo holomorphic curves in symplectic manifolds. *Inventiones Mathematicae*, 82:307–347, 1985.

[13] James E. Humphreys. *Linear Algebraic Groups*. Springer-Verlag, 1975.

[14] Bumsig Kim. Equivariant quantum cohomology. *Mathematical Research Letters*, 6(5-6): 613–618, 1999.

[15] Anatol N. Kirillov. Skew divided difference operators and schubert polynomials. *SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl.*, 3:Paper 072, 14, 2007.

[16] Anatol N. Kirillov and Toshiaki Maeno. Quantum double schubert polynomials. 1996.

[17] Allen Knutson and Ezra Miller. Gröbner geometry of schubert polynomials. *Annals of Mathematics*, 161(3):1245–1318, 2005.

[18] Allen Knutson and Terence Tao. Puzzles and (equivariant) cohomology of grassmannians. *Duke Mathematical Journal*, 119(2):221–260, 2003.

[19] Allen Knutson and Paul Zinn-Justin. Schubert puzzles and integrability iii: separated descents. 2023.

[20] Maxim Kontsevich. Enumeration of rational curves via torus actions. *Progress in Mathematics*, 129:335–368, 1994.

[21] Changzheng Li. *Schubert calculus – A brief introduction*. 2023. Sun Yat-sen University.

[22] Changzheng Li. Certain identities on the quantum product of schubert classes. 2023.

[23] I. G. Macdonald. Schubert polynomials. *Surveys in Combinatorics*, 166:73–99, 1991. London Math. Soc. Lecture Note Ser.

[24] Leonardo C. Mihalcea, Hiroshi Naruse, and Changjian Su. Left demazure-lusztig operators on equivariant (quantum) cohomology and k-theory. *International Mathematics Research Notices*, 2022(16):12096–12147, 2022. doi: 10.1093/imrn/rnac045.

[25] Leonardo Constantin Mihalcea. Positivity in equivariant quantum schubert calculus. 2007.

[26] Alexander I. Molev and Bruce E. Sagan. A littlewood-richardson rule for factorial schur functions. *Transactions of the American Mathematical Society*, 351(11):4429–4443, 1999.

[27] Matthew J. Samuel. A molev-sagan type formula for double schubert polynomials. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 228(7), 2024.